B A L A N C I N G A N A L Y S I S

Corridor Slayer: Balancing-Analyse

Ist-Zustand: Code-Abgleich, Gegner-, Upgrade- und Wirtschafts-Balancing

> Spielstand: Paket 7F (Arbeitskopie testenv) + Spielstaende
> Datenbasis: main.py, pve_system.py, module_system.py, skill_tree.py
> Umfang: Analyse ohne Code-Aenderungen
> Datum: 03.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung....1

1 Datenlage und Methodik....2

1.1 Untersuchte Dateien und Spielstand....2

1.2 Situation game_data.xlsx....2

2 Code-Abgleich: Fehler und Widersprueche....2

3 Gegner-Balancing....3

3.1 Skalierung ueber die 15 Stufen einer Kampagne....3

3.2 Boss (Stufe 15) und Elite-Stufen 5/10....4

4 Upgrade-Balancing der Module....4

4.1 Kostenstruktur....4

4.2 Kosten im Verhaeltnis zum Leistungszuwachs....5

5 Wirtschaftssystem....5

5.1 Einkommen im Ist-Zustand....5

5.2 Senken und Zeitbilanz....6

6 Balancing-Probleme im Ueberblick....6

7 Verbesserungsvorschlaege mit Zahlen....7

E1 Kampagnenfaktor (loest F6)....7

E2 Boss neu bemessen (loest F5)....7

E3 Reward-Kurve leicht exponentiell (Wand mindern)....7

E4 Idle an den Fortschritt koppeln (loest F7)....8

E5 Hangar auf Stufe 7 begrenzen (loest F4)....8

E6 Kanonen-Anzeige korrigieren (loest F3)....8

E7 Schadensreduktion sauber cappen (loest F9)....8

E8 Reparatur ab Stufe 1 wirken lassen (loest F10)....9

E9 Elite-Stufen 5/10 echtes Gewicht geben (loest F8)....9

E10 Datenbasis robust machen (loest F1/F2/F12)....9

8 Priorisierung und empfohlene Reihenfolge....9

Anhang A: Excel-Soll-Vertrag (game_data.xlsx) 10

Anhang B: Formeluebersicht Ist-Zustand 10

Hinweis: Dieses Inhaltsverzeichnis basiert auf Feldcodes. Nach dem Oeffnen bitte per Rechtsklick das Feld aktualisieren, damit die Seitenzahlen stimmen.

Zusammenfassung

Der vorliegende Report analysiert den Ist-Zustand des Balancing von Corridor Slayer ausschliesslich auf Basis der vorhandenen Python-Dateien und der beiden Spielstand-Dateien (JSON). Es wurden **keine Code-Aenderungen** vorgenommen; jede Aussage ist ueber Nachrechnung der im Code stehenden Formeln belegt (Skripte: balance_analysis.py, balance_income.py, balance_charts.py).

Wichtigste Datenlage-Erkenntnis: **game_data.xlsx ist im Projekt nicht vorhanden**. pve_system.py und module_system.py laden die Datei beim Start; schlaegt das Laden fehl, laufen beide still (nur eine Konsolenwarnung) auf eingebackene Fallback-Werte weiter. Alle Zahlen in diesem Report sind daher die de-facto aktiven Fallback-Werte der Arbeitskopie; Anhang A listet den vollstaendigen Excel-Vertrag (Blaetter, Spalten, Schluessel, Fallbacks), damit die eigene game_data.xlsx punktgenau abgeglichen werden kann.

Die fünf schwerwiegendsten Befunde: (1) Der Kampagnen-Fortschritt hat **keinerlei Einfluss auf Gegnerwerte oder Belohnungen** - die Variable campaign_id wird in der Gegner-Erzeugung nie verwendet, dadurch gibt es nach Sektor 1 keine echte Progression mehr. (2) Der Boss der Stufe 15 ist in allen drei Dimensionen (HP, Schaden, Belohnung) **schwaecher als die normale Stufe 14**. (3) Hangar-Stufen 8 bis 15 sind vollkommen wirkungslos und binden rund 1,25 Mio. Credits. (4) Die Werft-Anzeige des Kanonen-Moduls (additiv) widerspricht der tatsaechlichen Wirkung (multiplikativ) um bis zu Faktor 7. (5) Die Wirtschaftskurve verhaelt sich asymmetrisch: Upgrade-Kosten wachsen mit Faktor 1,8 je Stufe, das Einkommen aber nur linear (+2 Credits je Stufe) und gar nicht je Sektor - in den Stufen 1 bis 2 bringt aktives Spielen wegen der Anlaufzeit sogar weniger als Idle.

Empfohlene Prioritaet P1: Kampagnenfaktor 2,0^(Sektor-1) auf HP/Schaden/Reward, Boss-Neubemessung, Kopplung des Idle-Modus an den hoechsten erreichten Sektor sowie eine einzige, wirksame Quelle fuer den Basis-Huellenwert. Mit diesen vier Massnahmen waere der Kauf der Kanonen-Stufe 15 im Sektor 2 statt in rund 9,6 Stunden aktiver Farmzeit in rund 1,8 Stunden zu schaffen - ohne die anfängliche Leichtigkeit zu veraendern.

1 Datenlage und Methodik

1.1 Untersuchte Dateien und Spielstand

Ausgewertet wurden die aktuelle Arbeitskopie (testenv, Stand Paket 7F): *main.py (2486 Zeilen)*, *pve_system.py*, *module_system.py*, *skill_tree.py*, *cannon_system.py*, *fortress_2d.py*, sowie die Spielstaende corridor_slayer_modules.json und corridor_slayer_skills.json. cannon_system.py und fortress_2d.py sind rein visuell und beeinflussen das Balancing nicht.

Aktueller Spielstand: **3.608 Credits, 12 Data Cores**, Sektor 1 mit abgeschlossener Stufe 1. Modul-Stufen: Kanonen 4, Huelle 5, Hangar 4, Reaktor 2, Antrieb 2, Schild/Radar/Reparatur je 1;

Schiffrumpf 1; Skills: Gewehrverstaerker 2, Hangar-Taktik 1. Daraus folgt ein Schiffskampf-Level (Spawning-Gate) von 4. Die abgeleiteten Gefechtswerte: 39,8 Schaden je Projektil, 0,598 s Feuerintervall, 3 Rohre, 4 Drohnen, rund **268 DPS**, 1.100 maximale Huelle, 0 % Schadensreduktion, 1,5 HP/s Grundreparatur.

1.2 Situation game_data.xlsx

pve_system.py (Zeile 13) laedt die Blaetter Enemies und Player, module_system.py (Zeile 60) das Blatt Modules aus game_data.xlsx. Im Projektverzeichnis existiert diese Datei nicht - weder in der Arbeitskopie noch im Upload-Ordner. Beide Loader fangen den Fehler mit einer print-Ausgabe ab und arbeiten danach mit hart kodierten Defaults weiter (pve_system: Basiswerte in den .get()-Aufrufen; module_system: Basispreis 150/Faktor 1,8 plus Sonderwerte Reaktor 180/1,8 und Huelle 220/1,85). **main.py liest die Excel-Datei nicht direkt**, sondern erhaelt alle Werte ueber die beiden geladenen Objekte.

Konsequenz fuer diese Analyse: Saemtliche Tabellen zeigen die Fallback-Werte, die in der untersuchten Umgebung tatsaechlich aktiv sind. Auf einem Rechner mit vorhandener game_data.xlsx gelten fuer die Original-Module und Gegner die Excel-Werte - die Struktur der Formeln (Wachstumsraten, Doppelberechnungen, Skalierungsverhalten) bleibt davon unberuehrt. Anhang A enthaelt den kompletten Soll-Vertrag zum Abgleich. Ein zusaetzlicher Robustheitsbefund: Der Gegner-Bilderpfad ist fest auf einen Windows-Benutzerpfad verdrahtet (pve_system.py, Zeile 25); nur Gegner mit auffindbarem Bild werden ueberhaupt gespawnt, auf jeder anderen Maschine daher ausschliesslich der Typ skitter - selbst wenn die Excel-Werte vollstaendig waeren.

2 Code-Abgleich: Fehler und Widersprueche

Die folgende Liste fasst alle gefundenen Fehler, Widersprueche und Doppelberechnungen zusammen; die Nummern F1 bis F12 werden im Rest des Reports referenziert. Stellenangaben: Datei und Zeile in der Arbeitskopie.

Tabelle 1: Gefundene Fehler und Widersprueche (F1-F12)

Nr.	Stelle	Befund	Auswirkung
F1	pve_system 13, module_system 60	game_data.xlsx fehlt; Lade-Fehler wird nur per print gemeldet	Spiel laeuft still auf Defaults; Abweichungen unentdeckt
F2	pve_system 121 vs. main 515	base_max_hp aus Excel wird beim Sync durch hartes 700 + Boni ersetzt; BAL_PLAYER_HP (1,4) dadurch wirkungslos	Excel-Parameter base_max_hp ist tot; doppelte HP-Definition
F3	module_system 272 vs. pve_system 153	Werft-Anzeige Kanonen additiv (+12 % je Stufe), Wirkung multiplikativ (x1,20 je Stufe)	Stufe 15: Anzeige +168 % vs. real +1.184 % (Faktor 7)
F4	pve_system 390 vs. module_system 287	Drohnen-Cap 6 wird bei Hangar-Stufe 7 erreicht; Anzeige verspricht bis Stufe 15 weiter mehr Drohnen	Stufen 8-15 wirkungslos: 1.253.516 Credits fuer nichts

Nr.	Stelle	Befund	Auswirkung
F5	pve_system 236-239	Boss: HP 2.848, Schaden 21, Reward 500 - alles unter Stufe 14 (4.308 HP, 23,1, 608)	Highlight-Kampf ist der leichteste spaete Kampf
F6	pve_system 216-264	campaign_id wird in der Gegner-Erzeugung nie verwendet	Sektor 2/3 = identische Gegner und Rewards wie Sektor 1
F7	main 391 und 903	Idle-Gefecht fest campaign_id=1; nur stage_id wird gesetzt	Idle-Einkommen wächst nie mit dem Sektor (max. +2/Stufe)
F8	pve_system 484-487, main 1257	Elite-Stufen 5/10: identische Gegnerwerte, nur Core-Chance 60 % statt 25 % bei Wiederholung	ELITE ist nur ein Label ohne Kampf-Gewicht
F9	main 499 vs. skill_tree 260	45-%-Cap gilt nur fuer den Modul-Anteil; Skill ABFANG-FELD wird additiv obendrauf gelegt	Bis 62 % Schadensreduktion moeglich (42 % + 20 %)
F10	module_system 293 vs. pve_system 317	Reparatur-Stufe 1 zeigt 2 Huelle/s, wirkt aber 0 (Code prueft level > 1)	Anzeige luegt auf Stufe 1
F11	pve_system 462	Radar-Credits-Bonus (credit_pct) greift nur im aktiven Gefecht, im Idle nur der Skill IDLE-PROTOKOLL	Radar im Idle wertlos; Anzeige klaert das nicht
F12	pve_system 25	ENEMY_FOLDER hart auf C:\\...\\DS4\ \enemys verdrahtet	Ohne diesen Pfad spawnt nur skitter; Excel-Gegnerwerte anderer Typen wirkungslos

Ergaenzende Beobachtungen ohne unmittelbaren Balance-Schaden: Die Anzahl der Rohre wird doppelt gedeckelt (main.py 508 und pve_system.py 214, jeweils min 8) - konsistent, aber doppelt gepflegt. Der Legacy-Pfad UpgradeModule.upgrade() in module_system.py ist ungenutzt. complete_stage speichert den Sektor aus self.selected_sector; eine defensive Sicherung wie in _restart_stage fehlt dort, sodass bei einem kuenftigen Start-Pfad mit selected_sector = 0 fehlerhafte Eintrage (0, Stufe) entstehen koennten.

3 Gegner-Balancing

3.1 Skalierung ueber die 15 Stufen einer Kampagne

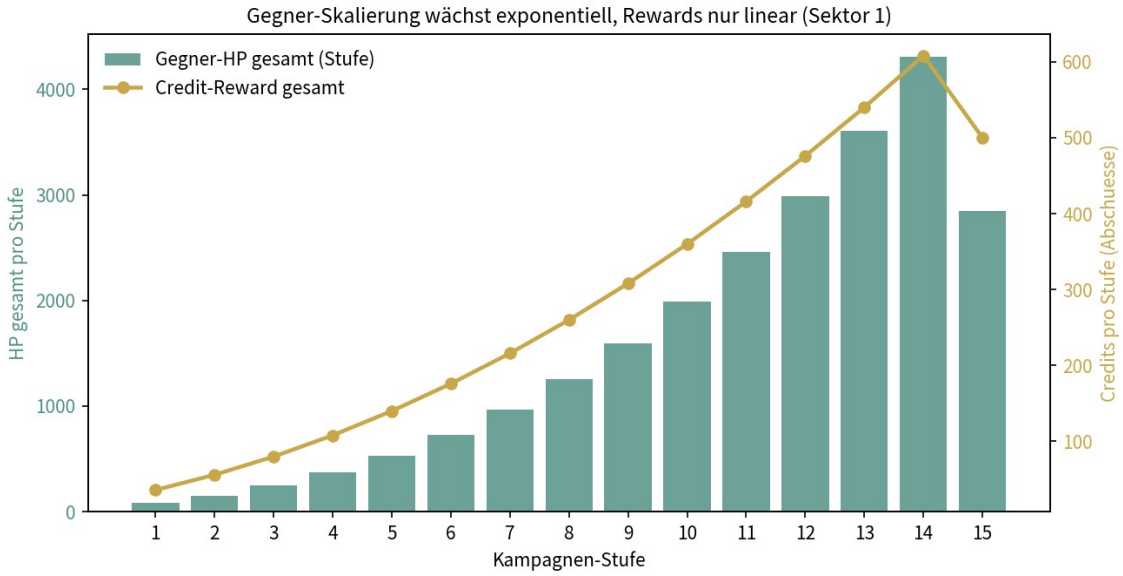
Aktives Gefecht, Fallback-Gegner skitter: HP = (20 + 10 - Stufe) x 1,05^Stufe x 0,85; Schaden = (5 + 2 - Stufe) x 0,7; Tempo 50 px/s konstant; Reward = 10 + 2 - Stufe. Die Gegneranzahl betraegt 2 + Stufe (Stufe 15: 1 Boss). Das ergibt folgende Kurve:

Tabelle 2: Gegnerwerte je Stufe (Sektor 1, Fallback-Werte, aktives Gefecht)

Stufe	Gegner	HP je Gegner	HP gesamt	Schaden	Reward gesamt
1	3	27	80	4,9	36
2	4	37	150	6,3	56
3	5	49	246	7,7	80
4	6	62	372	9,1	108

Stufe	Gegner	HP je Gegner	HP gesamt	Schaden	Reward gesamt
5 (Elite)	7	76	532	10,5	140
6	8	91	729	11,9	176
7	9	108	969	13,3	216
8	10	126	1.256	14,7	260
9	11	145	1.596	16,1	308
10 (Elite)	12	166	1.994	17,5	360
11	13	189	2.457	18,9	416
12	14	214	2.992	20,3	476
13	15	240	3.606	21,7	540
14	16	269	4.308	23,1	608
15 (Boss)	1	2.848	2.848	21,0	500

Abbildung 1: HP-Wachstum (Balken, exponentiell) gegen Reward-Wachstum (Linie, linear)



Kernbefund: Von Stufe 1 bis 14 steigt die HP eines Einzelgegners um Faktor **10,1** (exponentiell), der Reward je Gegner aber nur um Faktor **3,2** (linear +2). Der Aufwand je Credit steigt bis Stufe 14 also um rund das 3,2-Fache - und ab Stufe 15 bricht die Kurve ein (siehe 3.2). Ueber die Kampagnen hinaus waechst gar nichts: Sektor 2 wiederholt exakt dieselben Werte (F6).

3.2 Boss (Stufe 15) und Elite-Stufen 5/10

Der Boss nutzt den Typ lancer mit festen Werten: HP = 500 x 1,15^15 x 0,7 = **2.848**, Schaden 30 x 0,7 = **21**, Reward **500**, Tempo 20 px/s. Verglichen mit Stufe 14 ist er in jeder Hinsicht unterlegen: 34 % weniger Gesamtlebenspunkte, weichere Treffer (21 gegen 23,1) und 18 % weniger Credits. Der Anlauf von x = 1000 bei 20 px/s kostet zusaetzlich rund 30 Sekunden ohne Kampfgeschehen. Der Boss ist damit nicht der Hoehepunkt der Kampagne, sondern der leichteste spaete Farmspot (F5).

Elite-Gegner als eigener Typ existieren nicht (F8). Die Karten-UI versieht die Stufen 5 und 10 mit dem Label ELITE (main.py 1257-1263), die Gegner dort sind aber identisch zu allen anderen Stufen; der einzige Unterschied liegt in der Data-Core-Chance bei Wiederholung (60 % gegenueber 25 %, pve_system 484-487). Dadurch fehlt der Elite-Kategorie jede spuerbare Bedeutung im Gefecht.

4 Upgrade-Balancing der Module

4.1 Kostenstruktur

Kostenformel fuer jede Stufe: Basispreis x Faktor^(Stufe-1); ohne Excel gelten Basis 150/Faktor 1,8 fuer sechs Module, Huelle 220/1,85, Reaktor 180/1,8, Schiffrumpf 400/1,62 bis Stufe 12. Der Oekonomie-Skill KONTRAKTE senkt alle Preise um 4 % je Stufe (max. 20 %).

Tabelle 3: Kaufpreis ausgewaehlter Stufen und Summe bis Maximalstufe (IST, ohne Rabatt)

Modul	Stufe 2	Stufe 5	Stufe 10	Stufe 15	Summe bis max.
6 Module x1,8 (Kanonen, Schild, Antrieb, Hangar, Radar, Reparatur)	270	1.575	29.754	562.220	702.588 je Stueck
Huelle (x1,85)	407	2.577	55.843	1.210.116	1.423.406
Reaktor (x1,8, Basis 180)	324	1.890	35.705	674.664	843.105
Schiffrumpf (x1,62, bis Stufe 12)	648	2.755	30.739	80.672 (St. 12)	209.744

4.2 Kosten im Verhaeltnis zum Leistungszuwachs

Tabelle 4: Wirkung je Stufe und Bewertung (aktive Werte aus main-Sync bzw. pve_system)

Modul	Wirkung je Stufe	Nutzen-Bewertung
Kanonen	Schaden x1,20; +1 Rohre je 2 Stufen (max. 8)	Staerkster Hebel; DPS je Stufe x1,20-plus; Kosten x1,8 -> Preis-Leistung sinkt ~1,5x je Stufe (normal)
Antrieb	Feuerintervall x0,85 -> DPS x1,176	Zweitstaerkster DPS-Hebel zum selben Preis wie Kanonen - dauerhaft attraktiv
Huelle	+100 max. Huelle (flach)	Relativer Gewinn sinkt von +14 % (St. 2) auf +4,8 % (St. 15); solide frueh, teuer spaet
Schild	-3 % erlittener Schaden (additiv)	Effektive HP = HP/(1-DR): letzter Punkt bringt mehr als der erste; Grenznutzen steigt, aber Cap 45 % nur fuer Modul-Anteil (F9)
Reaktor	+2 % Krit, +6 % Drohnen-Schaden	Ohne Hangar > 1 nur Krit: ~+2 % durchschnittlicher Schaden je Stufe - schwach fuer den 1,2x Basispreis
Hangar	+1 Drohne bis Stufe 7 (Cap 6)	Stufen 8-15 tot: 1.253.516 Credits fuer null Wirkung (F4)
Radar	+4 % Credits, +2 % Core-Chance	Nur aktiv wirksam (F11); Stufe 6 kostet 2.834 Cr und amortisiert sich erst nach ~118 Runs

Modul	Wirkung je Stufe	Nutzen-Bewertung
Reparatur	+2 Huelle/s ab Stufe 2 (Stufe 1: 0, F10)	2 HP/s gegenueber 700-2.100 HP-Pool vernachlaessigbar

Auffaellig ist die Schere zwischen Anzeige und Wirkung beim Kanonen-Modul (F3): Die Werft zeigt +12 % je Stufe additiv an, tatsaechlich multipliziert jede Stufe mit 1,20. Bei Stufe 10 zeigt das Panel +108 %, real sind es +416 %; bei Stufe 15 +168 % gegenueber +1.184 %. Kaufentscheidungen basieren so auf falschen Zahlen - die Wirkung ist balance-technisch unproblematisch (Standard-Exponentialkurve), die Anzeige aber muss korrigiert werden.

Der Schiffrumpf ist mit 209.744 Credits bis Stufe 12 (3,1 % der Gesamtsenke) und +80 Huelle plus +3 % Schaden je Stufe fair bepreist und ausbalanciert; keine Aenderung noetig. Der Skill-Baum kostet voll ausgebaut **3.421 Data Cores** (OFFENSIV 756, DEFENSIV 747, TECHNOLOGIE 663, OEKONOMIE 760, SPEZIALISIERUNG 495) - dazu Kapitel 5.

5 Wirtschaftssystem

5.1 Einkommen im Ist-Zustand

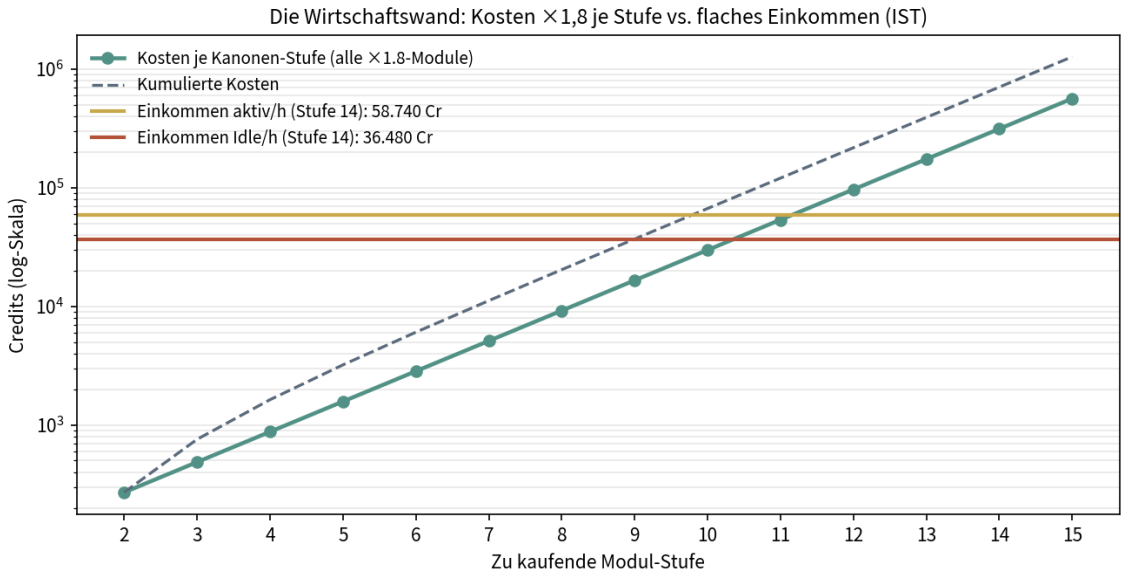
Aktives Gefecht: Reward = (10 + 2 - Stufe) je Abschuss; 2 + Stufe Gegner, Anlauf rund 11 s (Gegner laufen bei 50 px/s ins Feuerfeld), danach 1,75 s Spawnabstand. Idle: Gegner haben 1 HP (One-Shot), Spawnabstand 2,5-5,0 s, also rund 16 Abschuesse je Minute; Data Cores 1 je 25 Kills. Radar- und Kriegskasse-Boni wirken nur aktiv, IDLE-PROTOKOLL (+15 % je Stufe) nur im Idle.

Tabelle 5: Einkommen je Stufe (Sektor 1, IST, ohne Skills)

Stufe	aktiv Cr/min	Idle Cr/min	Idle Cr/h	Idle Cores/h
1	149	192	11.520	38,4
2	207	224	13.440	38,4
5	391	320	19.200	38,4
10	714	480	28.800	38,4
14	979	608	36.480	38,4
15 (Boss)	738	640	38.400	38,4

Zwei Strukturprobleme springen heraus. Erstens: In den Stufen 1 bis 2 bringt das **aktive Spiel weniger ein als Idle** (149 gegen 192 bzw. 207 gegen 224 Cr/min), weil die Gegner elf Sekunden Anlauf brauchen und der Spawn-Vorteil des aktiven Modus das nicht ausgleicht - aktives Spielen waere in der Einstiegsphase rationaler Weise verzichtbar. Zweitens: Das Idle-Einkommen haengt nur an der Stufe innerhalb des Sektors (main.py 903 setzt stage_id), nicht am Sektor (F7) - es bleibt dauerhaft zwischen 192 und 640 Cr/min eingesperrt.

Abbildung 2: Die Wirtschaftswand - Kosten x1,8 je Stufe gegenueber flachem Einkommen



5.2 Senken und Zeitbilanz

Die Credit-Senken summierten sich auf **6.482.039 Credits** fuer alle acht Module bis Stufe 15 (davon 1.253.516 fuer die wirkungslosen Hangar-Stufen 8-15) plus **209.744 Credits** fuer den Schiffrumpf bis Stufe 12, insgesamt rund 6,69 Mio.; mit vollem KONTRAKTE-Rabatt 5,35 Mio. Dem stehen 608 Cr/min Idle (36.480 Cr/h) bzw. 979 Cr/min aktiv auf Stufe 14 gegenueber. Der Kauf der Kanonen-Stufe 15 kostet im Sektor 1 rund **9,6 h aktive Farmzeit** oder **15,4 h Idle**; die komplette Senke rund 114 h aktiv bzw. 183 h Idle - bei Einkommen, das nie waechst. Die Data-Core-Senke von 3.421 Cores entspricht im Idle 89 h, aktiv (Stufe-14-Wiederholung, ~4 Cores je 37 s Run) nur rund 7,1 h: Das aktive Farmen von Cores ist rund 12,5x effizienter als Idle-Cores.

Zwei Rahmenbedingungen schraenken Idle-Phasen zusaetzlich ein: Das Idle-Gefecht rechnet nur, waehrend der Idle-Bildschirm offen ist (Update laeuft nur im State PLAYING) - es gibt kein Offline-Einkommen (das Feld offline_seconds in module_system.py wird gesetzt, aber nie verwendet). Und beim Beenden des Spiels wird die gesammelte Beute zwar ueber _collect_idle_loot gesichert, aber Idle-Laenge und Spielsitzung sind identisch. Gewollte Idle-Phasen sind heute also reine Offenlassen-Phasen ohne Fortschrittsanreiz, weil das Einkommen stagniert.

6 Balancing-Probleme im Ueberblick

Tabelle 6: Priorisierte Problemliste (P1 = Progressions-kritisch, P2 = Korrektheit/Fairness, P3 = Politur)

Prio	Bereich	Problem	Auswirkung auf die Progression
P1	Kampagnen (F6)	Kein Kampagnenfaktor auf Gegner/Rewards	Nach Sektor 1 stagniert alles; Sektor 2/3 sind Kopien
P1	Boss (F5)	Boss unter Stufe 14 in HP, Schaden und Reward	Kampagnen-Hoehepunkt lohnt nicht; Farm-Spot 14 dominiert

Prio	Bereich	Problem	Auswirkung auf die Progression
P1	Idle (F7)	Idle fest an Sektor 1 gebunden	Idle-Einkommen bleibt dauerhaft flach; Idle-Phasen lohnen nicht
P1	Wirtschaft	Kosten x1,8/Stufe gegen lineares, sektor-freies Einkommen	Wand: Stufe-15-Kauf 9,6 h aktiv / 15,4 h idle im Sektor 1
P2	Hangar (F4)	Stufen 8-15 ohne Wirkung	1,25 Mio. Credits Koervoelkumfang; Fehlkauf-Erlebnis
P2	Anzeige (F3)	Kanonen additiv angezeigt, multiplikativ wirksam	Kaufentscheidungen auf bis zu Faktor 7 falscher Basis
P2	Elite (F8)	Elite-Stufen ohne eigene Gegnerwerte	ELITE-Label ohne Bedeutung im Gefecht
P2	Schild (F9)	45-%-Cap umgehbar (62 % erreichbar)	Defensive Skill-Route ueberperformt im Endausbau
P3	Excel (F1/F2)	Stiller Fallback; base_max_hp wirkungslos	Balancaenderungen in Excel greifen teilweise nicht
P3	Anzeige (F10/F11)	Reparatur St. 1 zeigt 2 HP/s ohne Wirkung; Radar-Idle-Text unklar	Vertrauensverlust in Werft-Angaben
P3	Robustheit (F12)	Gegnerpfad hart verdrahtet	Gegnervielfalt nur auf einem Rechner; Fallback unsichtbar
P3	Idle-Rand	Idle nur bei offenem Bildschirm; kein Offline-Einkommen	Idle-Phasen erfordern laufende Sitzung ohne Belohnungs-Hook

7 Verbesserungsvorschlaege mit Zahlen

Alle Vorschlaege greifen an genau einer Stelle der vorhandenen Formeln an und sind einzeln umsetzbar. Die Wirkungszahlen sind mit denselben Skripten nachgerechnet wie der Ist-Zustand. Kein Vorschlag veraendert das Gefuehl der ersten Stunden: Stufe 1-4 bleiben in allen Varianten unverändert leicht.

E1 Kampagnenfaktor (loest F6)

In _spawn_single_enemy alle vier Gegnergroessen (HP, Schaden, Tempo unveraendert lassen, Reward) mit **CAMP = 2,0^(campaign_id - 1)** multiplizieren - derselbe Faktor wirkt automatisch auch auf Idle, sobald E4 umgesetzt ist. Wirkung: Sektor 2 Stufe 14 liefert 5.327 Cr/min aktiv (IST: 979), Sektor 3 10.654; die Gegner-HP steigt entsprechend, sodass der angestrebte Rhythmus gilt: ein neuer Sektor erfordert erst Upgrades, danach kippt er in lockeres Farmen.

E2 Boss neu bemessen (loest F5)

BAL_BOSS_HP 0,7 -> 1,0 (HP 4.069 = 500 x 1,15^15), Boss-Schaden 30 -> 45 (1,5x Stufe 14), Reward = 2,5x Gesamt-Reward der Stufe 14 desselben Sektors (mit E3 im Sektor 1: rund 4.134 Cr; ohne E3: 1.520). Damit ist der Boss der hoechste Einzel-Ertrag der Kampagne und sein Schaden uebertrifft normale Gegner; der garantie-2-Cores-Satz bei Wiederholung bleibt unveraendert.

E3 Reward-Kurve leicht exponentiell (Wand mindern)

Reward je Abschuss: (10 + 2 - Stufe) x 1,08^(Stufe - 1). Stufe 14 zahlt dann 103 Cr je Gegner statt 38; das aktive Stufe-14-Einkommen steigt auf 2.663 Cr/min. Der Kauf der Kanonen-Stufe 15 verkuerzt sich im Sektor 1 auf rund 3,5 h aktiv bzw. 5,7 h Idle - weiterhin eine spuerbare Idle-Phase, aber keine 10-h-Grindwand; kombiniert mit E1 halbiert jeder Sektor diese Zeiten zusaetzlich.

E4 Idle an den Fortschritt koppeln (loest F7)

Beim Betreten des Idle-Modus (main.py 903) zusaetzlich idle_combat.campaign_id = modules.highest_campaign setzen. Wirkung: Im Sektor 2 zahlt Idle mit E1 das Doppelte, im Sektor 3 das Vierfache - Idle wird zur geplanten Sparphase zwischen Sektoren statt zum ewig gleichen Nebenverdienst.

E5 Hangar auf Stufe 7 begrenzen (loest F4)

MaxLevel des Hangar-Moduls auf 7 senken (Excel-Wert bzw. _DEFAULT_STATS) und die Werft-Anzeige auf Cap 6 Drohnen festziehen. Das entfernt 1.253.516 Credits tot angelegte Senke; die Modul-Gesamtsenke sinkt auf 5,23 Mio. Alternative, falls 15 Stufen gewuenscht bleiben: ab Stufe 8 je Stufe +8 % Drohnen-Schaden - aber die schlichte Begrenzung ist die ehrlichere Loesung.

E6 Kanonen-Anzeige korrigieren (loest F3)

module_effect_values fuer kanonen auf die echte Wirkung umstellen, z. B. Schaden: x1,20 je Stufe (kumuliert x{1,2^(l-1)}) plus Projektile/Salve. Keine Aenderung der Wirkung - nur des Panels. Der Hinweiskommentar Muss inhaltlich mit _sync_modules_to_combat uebereinstimmen (module_system.py 265) wird damit erstmals wirklich eingehalten.

E7 Schadensreduktion sauber cappen (loest F9)

Den Cap auf die Summe aus Skill- und Modul-Anteil anwenden, empfohlen 60 %: dr_pct_gesamt = min(0,60, 0,10 - ABFANG-FELD + 0,03 - Schild-Stufe). Maximale effektive HP bei vollem Ausbau: Faktor 2,5 statt 2,64 heute - der Unterschied ist klein, aber die Regel ist wieder so gross wie dokumentiert.

E8 Reparatur ab Stufe 1 wirken lassen (loest F10)

Die Bedingung repair_level > 1 streichen (pve_system 317); Stufe 1 heilt dann 2 Huelle/s wie angezeigt. Kostenimpact minimal (2 HP/s gegenueber 1,5 HP/s Grundregeneration), Anzeige und Wirkung stimmen erstmals.

E9 Elite-Stufen 5/10 echtes Gewicht geben (loest F8)

Fuer stage_id 5 und 10 in _spawn_single_enemy einen Elite-Multiplikator anwenden: HP x1,5, Schaden x1,3, Reward x1,6. Stufe 5 erhaelte dann 114 HP/Gegner, 13,7 Schaden und 224 Credits

Gesamt-Reward; im Gefecht-UI erscheint bereits der Label ELITE. First-Clear-Core-Vergabe bleibt 1 je Kill, Wiederholung bleibt bei 60 %.

E10 Datenbasis robust machen (loest F1/F2/F12)

Drei Teilschritte: (a) Fehlt game_data.xlsx, einmalig eine sichtbare Menue-Meldung statt nur einer Konsolenzeile ausgeben. (b) base_max_hp aus dem Player-Blatt als einzige Quelle in den Sync uebernehmen (main.py 515: base_max_hp x BAL_PLAYER_HP statt hart 700) - dadurch wirkt der Excel-Parameter wieder und BAL_PLAYER_HP lebt. (c) ENEMY_FOLDER relativ zum Skriptverzeichnis aufloesen (os.path.dirname(__file__)/enemys) mit Fallback auf das DS4-Verzeichnis - Gegnervielfalt wird damit maschinenunabhaengig.

8 Priorisierung und empfohlene Reihenfolge

Tabelle 7: Umsetzungsempfehlung (Reihenfolge innerhalb der Prioritaeten = Abhaengigkeiten)

Reihenfolge	Massnahme	Aufwand	Begruendung
P1-1	E10a/b: Excel-Warnung + base_max_hp wirksam	Klein	Vertrauensbasis: bevorbalancierte Zahlen greifen ueberhaupt
P1-2	E1 + E4: Kampagnenfaktor aktiv und Idle	Klein (1 Formel + 1 Zeile)	Behebt die strukturelle Progressions-Blockade nach Sektor 1
P1-3	E2: Boss-Neubemessung	Klein (3 Konstanten)	Kampagnen-Abschluss wird wieder zum Hoehepunkt
P1-4	E3: Reward-Kurve x1,08^(Stufe-1)	Klein (1 Formel)	Wand wird von 9,6 h auf 3,5 h gesenkt; Idle-Phase bleibt noetig
P2-1	E5: Hangar-Maximum 7	Sehr klein	Entfernt 1,25 Mio. Credits Koervoelkumfang
P2-2	E6 + E8: Anzeige-Fixes Kanonen/Reparatur	Sehr klein	Werft-Angaben wieder verlaesslich
P2-3	E9: Elite-Multiplikator Stufe 5/10	Klein	Elite-Gefuehl im Gefecht statt nur Label
P2-4	E7: DR-Gesamtcap 60 %	Sehr klein	Regel wieder so gross wie dokumentiert
P3-1	E10c: Gegnerpfad relativieren	Klein	Gegnervielfalt auf allen Maschinen
P3-2	Politur: Radar-Idle-Text, Doppel-Cap-Rohre, Offline-Hinweis	Klein	Klarheit fuer Spieler

Zielbild nach P1 und P2: Aktives Spielen traegt die ersten Stunden (Stufe 1-4 ohne Wandschwierigkeit, ab Stufe 5 spuert man Kostenanstieg), jeder neue Sektor erzeugt eine kurze, gezielte Idle-Phase (E1/E4 machen Idle mit dem Fortschritt wertvoller), der Boss ist Hoehepunkt und bester Einzelertrag, und jede Werft-Stufe bis zum Maximum wirkt spuerbar. Die vorgeschlagenen Werte sind Startpunkte fuer einen Spieltest - insbesondere CAMP = 2,0 und Reward-Faktor 1,08 sollten anhand eines Sektordurchlaufs final kalibriert werden.

Anhang A: Excel-Soll-Vertrag (game_data.xlsx)

Der Vertrag listet jeden vom Code gelesenen Wert mit Fallback und Wirkort. Ein Abgleich der eigenen Datei gegen diese Tabelle beantwortet Zeile fuer Zeile, ob Excel-Werte korrekt uebernommen werden bzw. ueberhaupt wirken koennen.

Tabelle 8: Blatt Enemies (pve_system.py; Schluessel = Spalte A, kleingeschrieben)

Spalte	Verwendung	Fallback	Wirkort
(A) Name	Gegner-Schluessel; Bild enemy_<Name>.png	skitter	Nur mit auffindbarem Bild wird der Typ gespawnt (F12)
Min_Ship_Level	Spawn-Gate gegen Modul-Summe // 5 (max. 24)	1	pve_system 245
Spawn_Weight	Wahrscheinlichkeit im Pool	10	pve_system 250
Base_HP	HP-Formel (Summand)	20	pve_system 261
HP_Add_Per_Stage	HP-Formel (x Stufe)	10	pve_system 261
HP_Mult_Per_Stage	HP-Formel (Basis Exponent)	1,05	pve_system 261
Base_Speed / Speed_Add_Per_Stage	Tempo + x Stufe	50 / 0	pve_system 262
Base_Damage / Damage_Add_Per_Stage	Schaden (x0,7) + x Stufe	5 / 2	pve_system 263
Base_Reward	Reward 10 + 2 x Stufe	10	pve_system 264
Idle_Reward_Mult	Multiplikator auf Reward - Achtung: wirkt in Idle UND aktiv	1,0	pve_system 264

Tabelle 9: Blatt Player (pve_system/module_system)

Schluessel	Fallback	Wirkort	Status
base_max_hp	500 (x1,4 = 700)	pve_system 121, dann main 515	WIRKUNGSLOS (F2): Sync ueberschreibt mit hart 700
base_cannon_damage	12	pve_system 152	wirksam
cannon_dmg_mult	1,2	pve_system 153	wirksam
base_fire_rate	0,8	pve_system 204	wirksam
fire_rate_mult	0,85	pve_system 205	wirksam
repair_per_level	2,0	pve_system 313	wirksam (ab Modul-Stufe 2)
drone_damage_mult	0,5	pve_system 403	wirksam
levels_per_ship_level	5	module_system 141	wirksam

Tabelle 10: Blatt Modules (module_system.py; Spalte A = Schluessel)

Spalte	Verwendung	Fallback
(A) Schluessel	kanonen, schild, huelle, reaktor, antrieb, hangar, radar, reparatur	-

Spalte	Verwendung	Fallback
(B) Name	wird nicht uebernommen (Namen sind hart kodiert)	-
BaseCost	Preis Stufe 2 (x Rabatt)	150; Reaktor 180, Huelle 220
CostMult	Kostenwachstum je Stufe	1,8; Huelle 1,85
MaxLevel	Hard-Cap des Moduls	15 (alle)

Anhang B: Formeluebersicht Ist-Zustand

Spieler: Schaden = 12 x 1,2^(Kanonen-1) x 1,6 x (1 + 0,10 - GEWEHRVERSTÄRKER + 0,08 - DURCHSCHLAG + 0,03 - Schiffsstufe-1); Intervall = 0,8 x 0,85^(Antrieb-1) x 0,88 x 0,94^SCHNELLFEUER; Rohre = min(8, 1 + Kanonen//2); Huelle = (700 + 100 x (Huelle-1) + 80 x (Schiff-1) + 150 x KONDENSATOR) x (1 + 0,12 - PANZERUNG); DPS = Rohre x Schaden / Intervall + Drohnen (Anzahl min(6, Hangar-1 + HANGAR-TAKTIK), Schaden = Kanonenschaden x 0,5 x (1 + 0,06 - Reaktor + 0,08 - ENERGIELEITUNG), Intervall ~1,33 s).

Gegner (aktiv): HP = (Base_HP + Stufe x HP_Add) x HP_Mult^Stufe x 0,85; Schaden = (Base_DMG + Stufe x DMG_Add) x 0,7; Reward = (Base_Reward + 2 x Stufe) x Idle_Reward_Mult. Boss: 500 x 1,15^15 x 0,7 HP, 21 Schaden, 500 Reward. Idle: HP 1, Tempo x0,4, 16 Kills/min, 1 Core je 25 Kills. Kosten: Basis x Faktor^(Stufe-1), Rabatt KONTRAKTE max. 20 %. Skill-Baum: 3.421 Cores komplett; Core-Ertrag 1/Kill First-Clear, 25 %/Kill Repeat (60 % Elite, 2 garantiert Boss), Idle 1 je 25 Kills.

Quellen: testenv-Code (Paket 7F), corridor_slayer_modules.json, corridor_slayer_skills.json; Nachrechnung in scripts/balance_analysis.py, scripts/balance_income.py, scripts/balance_charts.py. Alle Prozent- und Zeitangaben auf Basis der Fallback-Werte ohne Skills, sofern nicht anders angegeben.